“Huerto hidropónico Automatizado”

House: San Mateo

Profesor: Joe Percy Cancino

Colegio: Nuestra Señora de la Reconciliación

Categoría: II

Participantes: Fatima Oroncoy, Dafne Olivares, Vania Pachas, Ariana Alburqueque

1. Resumen:

En la actualidad, gracias al cambio climático, la agricultura está enfrentado condiciones ambientales adversas como el deterioro de suelos, sequías y escasez de agua. En el Perú, una de las regiones más afectadas es Puno, la cual, debido a la emergencia hídrica en la que se encuentra, ha disminuido su rendimiento agrícola y superficie de cultivo en un dieciocho por ciento.

Ante ello, el presente proyecto tiene como objetivo elaborar un sistema hidropónico automatizado, que consiste en una técnica de cultivo que prescinde de suelo y reduce significativamente el consumo de agua. Con este sistema buscamos producir distintos tipos de lechuga y plantear así, un escenario sostenible y eficiente para la agricultura en Puno. La técnica que utilizaremos se denomina NFT (Técnica de Film de Nutrientes), la cual consiste en la recirculación de una solución nutritiva a través de canales de tubos de “PVC” que estarán sostenidos gracias a una estructura de madera. En cada uno de estos canales, se disponen agujeros donde se colocan las hortalizas. Gracias a un sistema de bombeo, la solución nutritiva se suministra directamente a las raíces de las plantas, favoreciendo su crecimiento óptimo.

Para automatizar el huerto hidropónico, implementaremos tecnología Arduino y un software de monitoreo. Incorporaremos sensores que medirán el pH del agua, la calidad del aire y la temperatura ambiente, esta información nos servirá para optimizar el rendimiento de nuestro cultivo. Además, el sistema estará complementado por una aplicación móvil, que nos permitirá supervisar el horario de bombeo, y recibir datos sobre las condiciones ambientales externas. Este enfoque busca demostrar cómo la integración de la tecnología puede contribuir a la sostenibilidad y eficiencia en la agricultura.

2. Planteamiento del problema:

En la actualidad, la agricultura en el Perú enfrenta grandes desafíos respecto al uso del agua. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) detalla que el 80% de este recurso se destina plenamente al sector agrícola, sin embargo, solo un 30% se distribuye correctamente. Además, la exposición a malas condiciones climáticas, plagas y suelos no fértiles limitan la productividad de esta actividad económica.
Por ejemplo, la región Puno, en su zona Norte, específicamente en la Provincia de Carabaya es amenazada por el fenómeno del Niño. En consecuencia, a pesar de contar con zonas de mayor superficie agrícola, ha provocado sequías y efectos en los cultivos que se buscan solucionar. El Senamhi, informó que tan solo en marzo del presente año, el déficit de lluvias en esa región alcanzó el 70 por ciento, siendo el periodo más crítico de la temporada.

Ante ello, nos planteamos las siguientes preguntas:

¿Cómo mejoramos la eficiencia del uso del agua y aumentamos la productividad en el sector agrícola en Puno? ¿Cómo podemos cultivar alimentos en lugares donde hay condiciones ambientales limitantes tales como escasez de agua o falta de suelos aptos para cultivos?

3. Marco teórico:

La escasez de agua y la falta de suelos aptos en regiones como Puno, declarada en emergencia hídrica, requieren soluciones innovadoras. Como señaló Jacinto Ticona, jefe de la Oficina Defensorial de Puno, en una reunión multisectorial: "Puno se encuentra en un escenario de sequía extrema, debido a la carencia de lluvias en la campaña agrícola 2023".

Ante esta situación, el periodista agroalimentario Juan Herrera sugiere: "La utilización de sistemas agrícolas sostenibles es fundamental en tiempos de sequía. En este contexto, la hidroponía se destaca como medida mitigadora".

Por lo tanto, proyectos piloto, como la inversión de más de 7.5 millones de soles del MIDAGRI para instalar 1,300 módulos hidropónicos en Puno, buscan comprobar la viabilidad de la hidroponía, beneficiando a 6,500 agricultores.

En este sentido, la lechuga es la hortaliza más utilizada en hidroponía por su sostenibilidad y rentabilidad. Nidia Barrios, en su tesis "Evaluación del cultivo de la lechuga, Lactuca sativa L. bajo condiciones hidropónicas en Pachalí, San Juan Sacatepéquez, Guatemala", afirma: "Es esencial proporcionar alternativas que permitan prescindir del uso directo de la tierra en la agricultura, como los cultivos hidropónicos".

Por ello, nuestro proyecto cultivará lechuga mediante un sistema hidropónico y tecnología Arduino para el monitoreo y recolección de datos, avanzando hacia una agricultura inteligente. Como señaló María Álvarez-Pallete, CEO de Telefónica, en el Foro Económico Mundial en Davos: "Sin digitalización no hay transición verde".

3.1 Definición de términos:

4. Hidroponía: Método del cultivo de plantas sin uso del suelo, usando soluciones minerales en agua para suministrar nutrientes esenciales.

- Sistema NFT: Método de cultivo hidropónico donde una delgada película de solución nutritiva fluye continuamente por canales o tubos, usualmente de PVC, exponiendo las raíces de las plantas para que absorban nutrientes y agua constantemente

- Arduino: Plataforma de hardware y software de código abierto para desarrollar prototipos electrónicos. Incluye placas con microcontroladores y un entorno de desarrollo integrado (IDE).

- Ph: Medida que indica la acidez o alcalinidad de una solución. En cultivos hidropónicos, un pH adecuado permite a las raíces absorber nutrientes de manera eficiente.
- Hortalizas: Plantas comestibles cultivadas en huertos y jardines para consumo humano, incluyendo vegetales de hojas, raíces, frutos y legumbres.
- Soluciones nutritivas: Mezcla de agua con nutrientes esenciales para el cultivo hidropónico, incluyendo macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, y micronutrientes como calcio, magnesio y hierro.
- Humedad: Cantidad de vapor de agua presente en el aire o en el suelo.

5. Formulación de hipótesis:

La creación de un huerto hidropónico automatizado puede ser una alternativa eficaz para cultivar alimentos en lugares con escasez de agua y para optimizar el consumo de este recurso.

6. Materiales y metodología:

6.1 Materiales:

6.1.1 Materiales empleados en la elaboración de la estructura del huerto:

- **3 Tubos de PVC de 4″ x 2 m de largo :** Serán los canales que contendrán a las plántulas de lechuga y permitirán la circulación del agua con la solución.
- **6 Tapas de PVC de 4″:** Bloquearan la entrada de los canales de cultivo.
- **6 Tubos de PVC “codo” de 90° de 1″:** Ayudan a la unión de los tubos de PVC.
- **7 Adaptadores con rosca macho de PVC de 1″:** Ayudaran a conectar los tubos de PVC “codo”.
- **1 Tubo de PVC de 1″ x 2 m de largo:** Cortado en piezas, hará las conexiones entre los canales de cultivos.
- **Piezas de madera de 70 cm (4 unidades), 35,5cm (2 unidades) y 10cm (10 unidades):** Armaran la estructura del huerto hidropónico.
- **2 Tablillas de madera:** Darán elevación a uno de los lados del huerto para facilitar la circulación del agua.
- **20 Tornillos para madera:** Aseguraran el soporte de las piezas de madera.
- **1 Tubo de plástico transparente de 3.5 cm de diámetro x 74cm de largo:** Encargado de transportar el agua del depósito a los canales de cultivo.
- **12 Vasos de plástico 10oz. desechables:** Usados para contener a cada plántula de lechuga dentro del huerto.

- **1 Contenedor de plástico con capacidad de 8.5L:** Deposito para almacenar el agua junto a la solución nutritiva.
- **1 Pegamento Weld On PVC:** Usado para pegar los tuvos de PVC a la estructura de madera.
- **1 Lija:** Se uso para pulir la madera.
- **1 Pintura Super Spray 283gr. de color azul metálico:** Utilizado para pintar la estructura del huerto.

6.1.2 Materiales vegetativos y nutricionales:

- 12 Plántulas de lechuga.
- 1 Botella de 1L de Solución Hidropónica de sulfato de magnesio y micronutrientes.
- 1 Botella de 1L de Solución Hidropónica de nitrato de potasio, nitrato de amonio y superfosfato triple de magnesio.

6.1.3 Materiales electronicos empleados en la elaboración del sistema de monitoreo:

- 1 Placa Arduino Uno
- 1 Pantalla LCD
- 1 Modulo Bluetooth
- Protoboard
- Mini bomba de agua sumergible, 12V, 240 L/h
- Modulo Relay 5v
- Cables Macho-Macho
- Cables Hembra-Hembra
- Sensor de temperatura y humedad DHT11
- MQ 135 (Calidad de aire)

6.2 Metodología:

Para la elaboración del Huerto Hidropónico Automatizado se necesitó seguir una serie de fases que permitieron los resultados obtenidos:

1) Fase I: Identificación de la problemática a tratar

En esta primera fase de la metodología, nuestro enfoque principal fue la búsqueda y selección de una problemática relevante para abordar. Para ello, investigamos el contexto actual de la agricultura en Perú, donde percibimos que el uso ineficiente del agua es uno de los principales problemas, especialmente en regiones como Puno, donde factores como el cambio climático y la escasez de recursos hídricos han generado un impacto negativo en la productividad agrícola.

El proceso comenzó con la recolección de datos y análisis de informes, como los proporcionados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Senamhi, que destacan la grave situación en zonas como la Provincia de Carabaya, afectada por fenómenos climáticos como El Niño.

Así, la identificación de esta problemática se convirtió en el punto de partida para desarrollar una solución innovadora y sostenible.

2) Fase II: Idear una solución

En esta segunda fase, después de investigar diversas alternativas y tecnologías aplicables, decidimos desarrollar un “Huerto Hidropónico Automatizado” como la mejor opción ante la problemática mencionada.

Este huerto con técnica NFT (Técnica de Film de Nutrientes), elimina la necesidad de suelos y reduce significativamente el consumo de agua, un recurso limitado en la región. En este sistema, la solución nutritiva circula continuamente mediante un sistema de bombeo a través de canales de tubos de PVC sostenidos por una estructura de madera, y las hortalizas, en este caso lechugas, se colocan en agujeros de estos canales.

Además, para garantizar la eficiencia del huerto, este contará con tecnología Arduino, que permitirá mediante sensores medir el pH del agua, la calidad del aire y la temperatura ambiente, permitiendo así un monitoreo en tiempo real y una optimización constante del rendimiento del cultivo. Adicional a esto, se le sumará una aplicación móvil que permitirá supervisar el sistema de bombeo y recibir datos sobre las condiciones ambientales externas, haciendo el proceso más manejable.

3) Fase lll: Desarrollo del prototipo

En esta fase, nos enfocamos en la construcción del prototipo. El primer paso consistió en reunir todos los materiales y herramientas necesarios para la elaboración del huerto, los cuales ya habían sido detallados previamente.

Una vez obtenidos los materiales, comenzamos con la construcción de la estructura principal. Utilizamos piezas de madera para formar el soporte de la estructura. Luego, insertamos los tubos de PVC de 4″ de diámetro y 2 metros de largo, a los cuales previamente les habíamos realizado cuatro agujeros cada uno. Estos agujeros están destinados a albergar las plantas.

Posteriormente, realizamos las conexiones entre los tubos utilizando las piezas restantes de PVC, asegurándonos de que todo el sistema estuviera correctamente ensamblado. En cada uno de los agujeros de los tubos, insertamos vasos de plástico con perforaciones que permitirán que la solución nutritiva llegue directamente a las raíces de las plantas.

Finalmente, instalamos el depósito de plástico que servirá como almacenamiento del agua y la solución nutritiva. Este depósito cuenta con dos agujeros, uno que irá conectado a la estructura por la parte inferior, y otro donde ingresará el tubo de plástico que se conecta a la parte superior del huerto. Como último paso, pintamos los tubos con pintura en spray para protegerlos y darles un mejor acabado.

4) Fase IV: Desarrollo del sistema electrónico

En esta fase, con el prototipo ensamblado y las plantas de lechuga colocadas en cada agujero de los canales, iniciamos con la aplicación de la tecnología Arduino y respectivo software.

Para esto, primero realizamos las conexiones de los sensores de pH, temperatura y humedad, así como del módulo relé con la bomba, a la placa Arduino, utilizando una placa de pruebas (protoboard). Nos aseguramos de que todos los componentes estén correctamente calibrados.

Posteriormente, programamos la placa Arduino utilizando el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino. El código que desarrollamos incluye instrucciones para leer los datos de los sensores y controlar las bombas del sistema de riego de acuerdo con la frecuencia deseada. Además, implementamos la capacidad de transmitir la información a través de Bluetooth.

Finalmente, desarrollamos una aplicación utilizando el entorno MIT App Inventor. En esta aplicación, creamos un panel de control que permite visualizar los datos captados por los sensores, obtener estadísticas sobre el crecimiento de las plantas y ajustar el horario de bombeo según nuestras necesidades.

5) Fase V: Evaluación del proyecto

En esta cuarta fase, implementamos el sistema hidropónico automatizado. Para ello, cultivamos lechugas durante un periodo aproximado de 30 días, aplicando un ciclo de bombeo controlado de nutrientes. El proceso de bombeo se realizaba dos veces al día, cada sesión con una duración de 30 minutos. El agua utilizada contenía una mezcla de 5 ml de la Solución Hidropónica de sulfato de magnesio y micronutrientes, y 2 ml de la Solución Hidropónica de nitrato de potasio, nitrato de amonio y superfosfato triple de magnesio. Esta fórmula fue seleccionada para asegurar el crecimiento óptimo de las plantas. Además, realizábamos un cambio de agua semanalmente para mantener la calidad del cultivo

Durante todo el periodo de prueba, los datos del estado de las plantas se registraban en una aplicación. Este monitoreo en tiempo real nos permitía ajustar

la solución hidropónica si era necesario, asegurando que las plantas recibieran los nutrientes adecuados.

A lo largo de la fase de testeo, fuimos observando el desarrollo de las lechugas, registrando los tiempos de crecimiento y cualquier incidencia.

7. Resultados

Durante la primera semana de cultivo, el huerto hidropónico presentó los siguientes resultados:

- Las plantas de lechuga mostraron un crecimiento uniforme y saludable, aumentando en promedio 5 cm al finalizar el día 8, soportando adversidades como las altas temperaturas de Lima.

- El cultivo tradicional de lechuga en suelo requiere entre 280 y 560 mm de agua por metro cuadrado semanalmente. Esto equivale aproximadamente a entre 280 y 560 litros de agua por metro cuadrado. Si se plantan 10 lechugas por metro cuadrado, cada lechuga recibiría alrededor de 28 litros de agua por semana. Con el sistema hidropónico, se estimó que, en la semana, se utilizaron aproximadamente 30 litros de agua para cultivar 12 lechugas, es decir, 2.5 litros por lechuga.

- La lechuga generalmente tarda alrededor de 45 a 60 días en crecer y estar lista para la cosecha en tierra. En cambio, en hidroponía, puede estar lista para la cosecha en aproximadamente 25 a 30 días.
- La implementación de tecnología Arduino y los sensores integrados demostraron ser efectivos para el monitoreo de condiciones. Los sensores de pH, calidad del aire y temperatura proporcionaron datos precisos y en tiempo real. La aplicación móvil permitió ajustes automáticos en el horario de bombeo. La precisión de los sensores se mantuvo dentro del rango esperado, con un margen de error de ±0.1 unidades de pH y ±1°C en la temperatura.

$



8. Conclusiones

Al realizar el informe final se logró determinar que el desarrollo de un huerto hidropónico automatizado puede ser una solución efectiva para cultivar alimentos en áreas con limitaciones de agua, permitiendo además una mejor optimización en el uso de este recurso.

9. Referencias bibliográficas

Ampliación de Invitación a participar en la presentación de su oferta para el "ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS HIDROPÓNICOS – DECRETO DE URGENCIA 030-2023". (s. f.). Informes y Publicaciones - Instituto Nacional de Innovación Agraria - Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/inia/informes-publicaciones/4567674-ampliacion-de-invitacion-a-participar-en-la-presentacion-de-su-oferta-para-el-acondicionamiento-de-modulos-hidroponicos-decreto-de-urgencia-030-2023

De Agricultura y Desarrollo Rural, S. (s. f.). *La chinampa, un antiguo sistema de seguridad alimentaria*. gob.mx. https://www.gob.mx/agricultura/articulos/la-chinampa-un-antiguo-sistema-de-seguridad-alimentaria?idiom=es

Ensayo hidroponia. (2014, 21 noviembre). [Diapositivas]. SlideShare. https://es.slideshare.net/donajirojasbaez/ensayo-hidroponia

Fernández, Y. (2022, 23 septiembre). *Qué es Arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno*. Xataka. https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno

Guía: ¿Qué es el sistema NFT? : (s. f.-b). https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=101

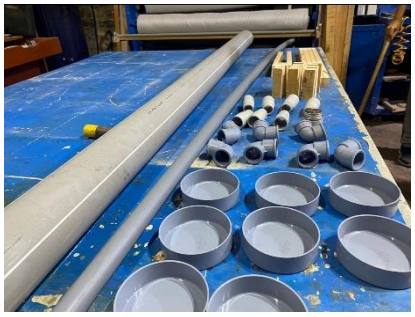
Tipos y ejemplos de sustratos para hidroponía en Mexico : (s. f.). https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=32#:~:text=Un%20sustrato%20hidrop%C3%B3nico%20es%20un,los%20nutrientes%20en%20sistemas%20hidrop%C3%B3nicos.

Tipos y ejemplos de sustratos para hidroponía en Mexico : (s. f.-b). https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=32#:~:text=Un%20sustrato%20hidrop%C3%B3nico%20es%20un,los%20nutrientes%20en%20sistemas%20hidrop%C3%B3nicos

Redacción. (2020, 1 junio). *Uso eficiente del agua a través de la hidroponía*. eComercio Agrario. https://ecomercioagrario.com/uso-eficiente-del-agua-a-traves-de-la-hidroponia/#:~:text=El%20uso%20de%20la%20hidropon%C3%ADa%20se%20vuelve%20a%C3%BAn%20m%C3%A1s%20relevante,y%20percolaci%C3%B3n%20son%20significativamente%20reducidas

MIDAGRI instalará 1,300 módulos hidropónicos piramidales agrarios para combatir la sequía en la región de Puno. (s. f.). Noticias - Instituto Nacional de Innovación Agraria - Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/inia/noticias/822168-midagri-instalara-1-300-modulos-hidroponicos-piramidales-agrarios-para-combatir-la-sequia-en-la-region-de-puno

10. Anexos



Materiales empleados para fabricar el huerto



Los vasos de plásticos son cortados por

debajo para la absorción del agua



El tubo de pvc es cortado en 3 tubos de la misma medida



A cada tubo se le cortan círculos donde irán las plántulas



Ambas soluciones se mezclan para utilizarlas en el huerto



Plántulas de lechugas usadas en el huerto hidropónico



Modelo del huerto hidropónico terminado



Huerto hidropónico en funcionamiento con

bomba, solución y plántulas incluidas